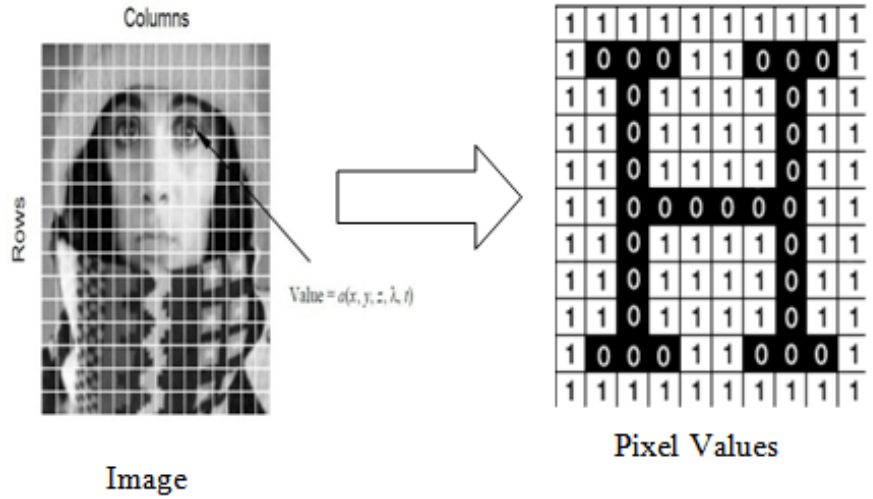
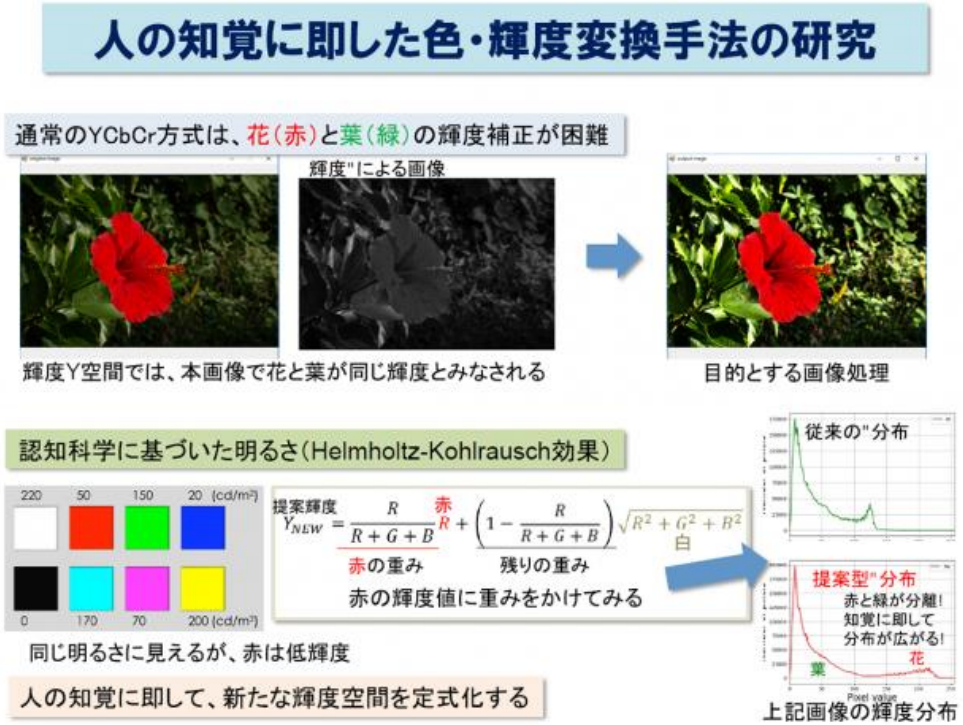
วิชา การประมวลผลภาพ และ เสียง

Image and audio processing

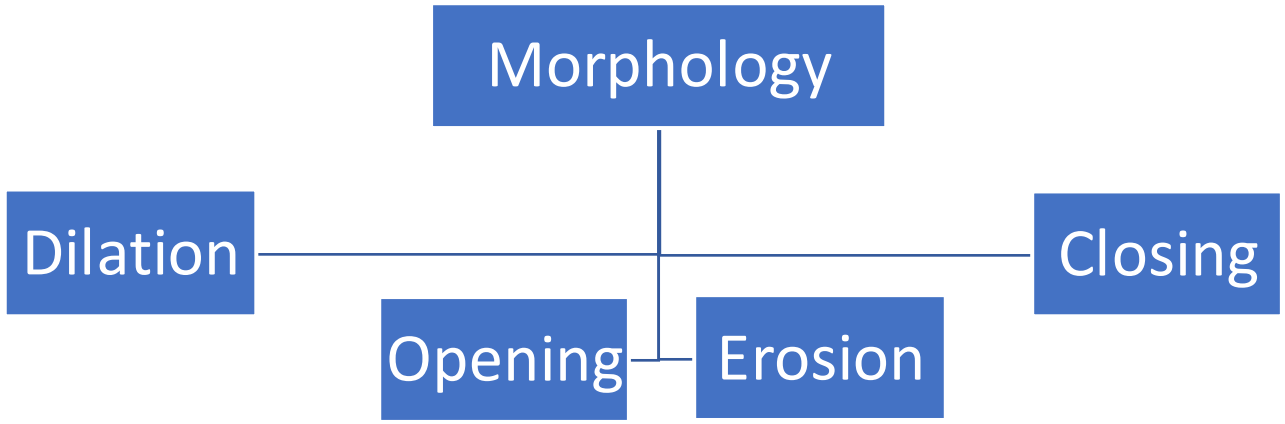
- Week6 มอร์โฟโลจี (Morphology)
- อาจารย์ พิชยพัชยา ศรีคร้าม
- ภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- คณะ วิศวกรรมศาสตร์
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี





มอร์โฟโลจี (Morphology)

มอร์โฟโลจี Morphology เป็นแขนงหนึ่งของชีววิทยาที่จัดการเกี่ยวกับรูปร่างและโครงสร้างของสัตว์และพืช เราใช้คำเดียวกันนี้ในเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Morphology) ในการประมวลภาพดิจิตอล เพื่อแยกองค์ประกอบของภาพที่จำเป็นเพื่อให้แทน (Representation) หรือใช้อธิบาย (Description) รูปร่างของบริเวณ (Region Shape) โดยจะใช้ทฤษฎีของเซต มองรูปร่างของวัตถุ



ทฤษฎีพื้นฐานของเซต

กำหนดให้ A เป็นเซตใน Z และ a = (a_1, a_2) เป็นสมาชิกของเซต A

$$a \in A$$

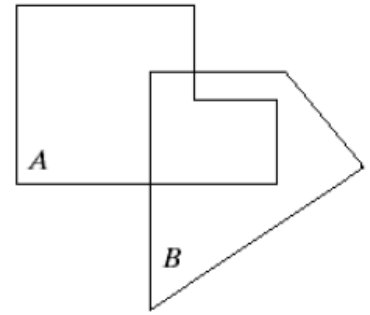
แต่ถ้า a ไม่เป็นสมาชิกของ A จะเขียนได้เป็น

$$a \notin A$$

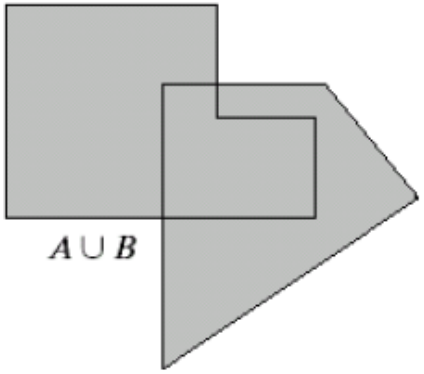
ในกรณีที่ A เป็นซับเซต (subset) ของ B จะเขียนได้เป็น

$$\mathrm{A} \subseteq B$$

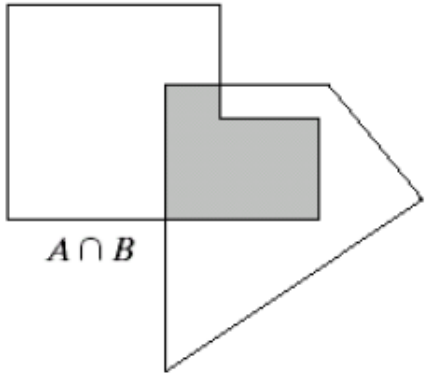
ทฤษฎีพื้นฐานของเซต



Union $C = A \cup B$

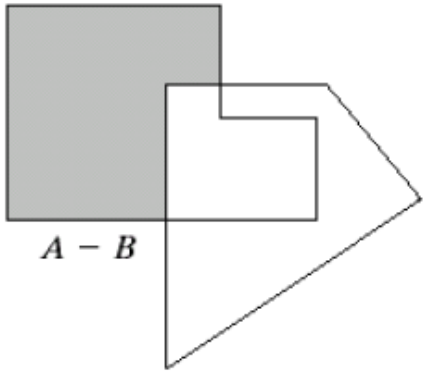


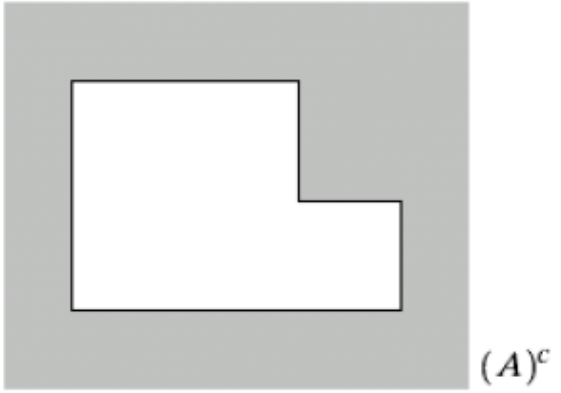
Intersection $D = A \cap B$



Complement $A^c = \{w \mid w \notin A\}$

Difference $A - B = \{w \mid w \in A, w \notin B\} = A \cap B^c$





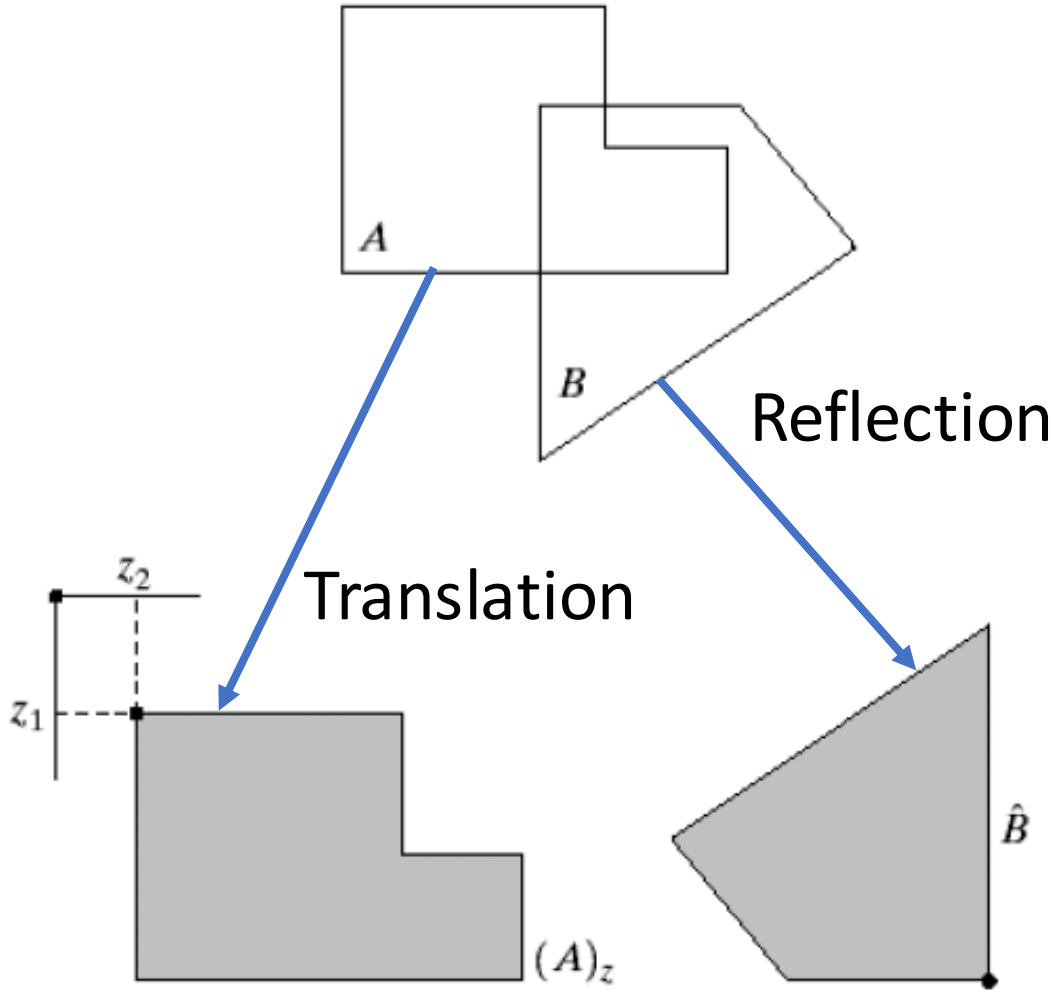
ทฤษฎีพื้นฐานของเซต

Reflection

$$\hat{B} = \{w \mid w = -b, \text{ for } b \in B\}$$

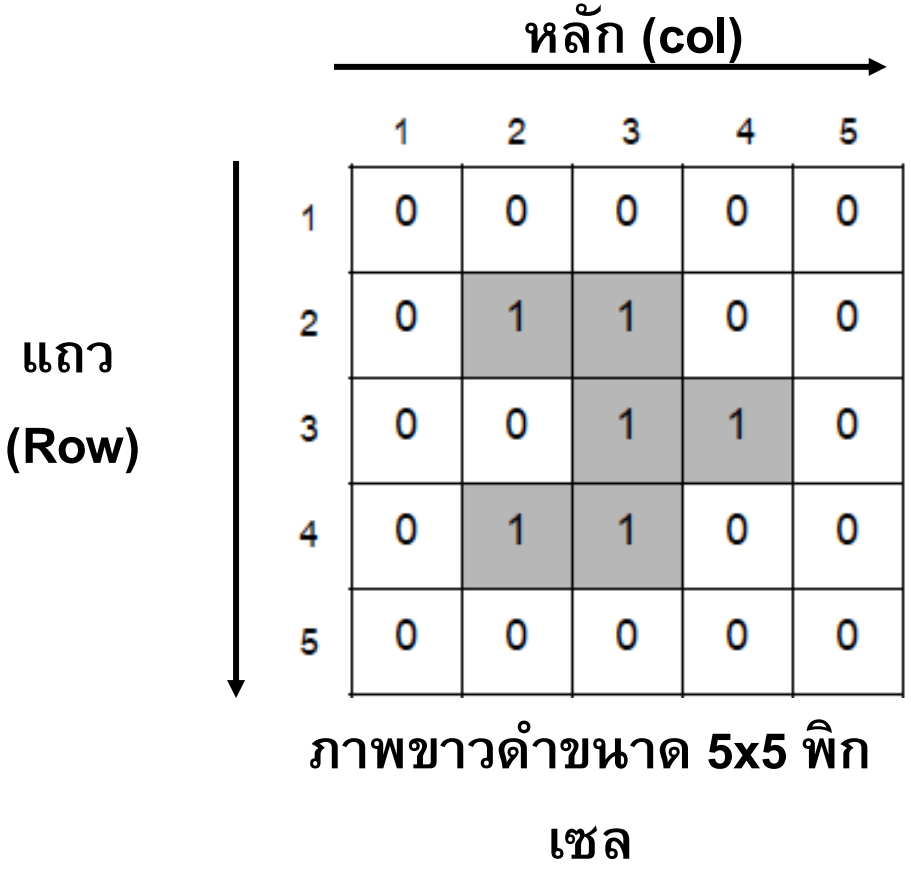
Translation

$$(A)_z = \{c \mid c = a - z, \text{ for } a \in A\}$$



พิจารณาพิกเซลบนภาพโดยใช้ทฤษฎีของเซต

เราจะกำหนดให้พิกเซลที่มีค่าเป็น 1 ในภาพขาวดำเป็นสมาชิกของเซต A



ภาพขาวดำขนาด 5x5 พิกเซล

สมาชิกในเซต A มีทั้งหมด 6 จุด
คือ พิกเซลที่มีค่าเป็น 1 (จุดที่แรงเงา)

p (2,2)	p (2,3)	p (3,3)
p (3,4)	p (4,2)	p (4,3)

Dilation (การขยาย)

ถ้า A และ B เป็นเซตใน Z^2 การขยายตัวของเซต A ที่ถูกกระทำด้วยเซต B จะสามารถเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้ดังนี้

$$A \oplus B = \left\{ z \middle| \left(\hat{B} \right)_z \cap A \neq \varnothing \right\}$$

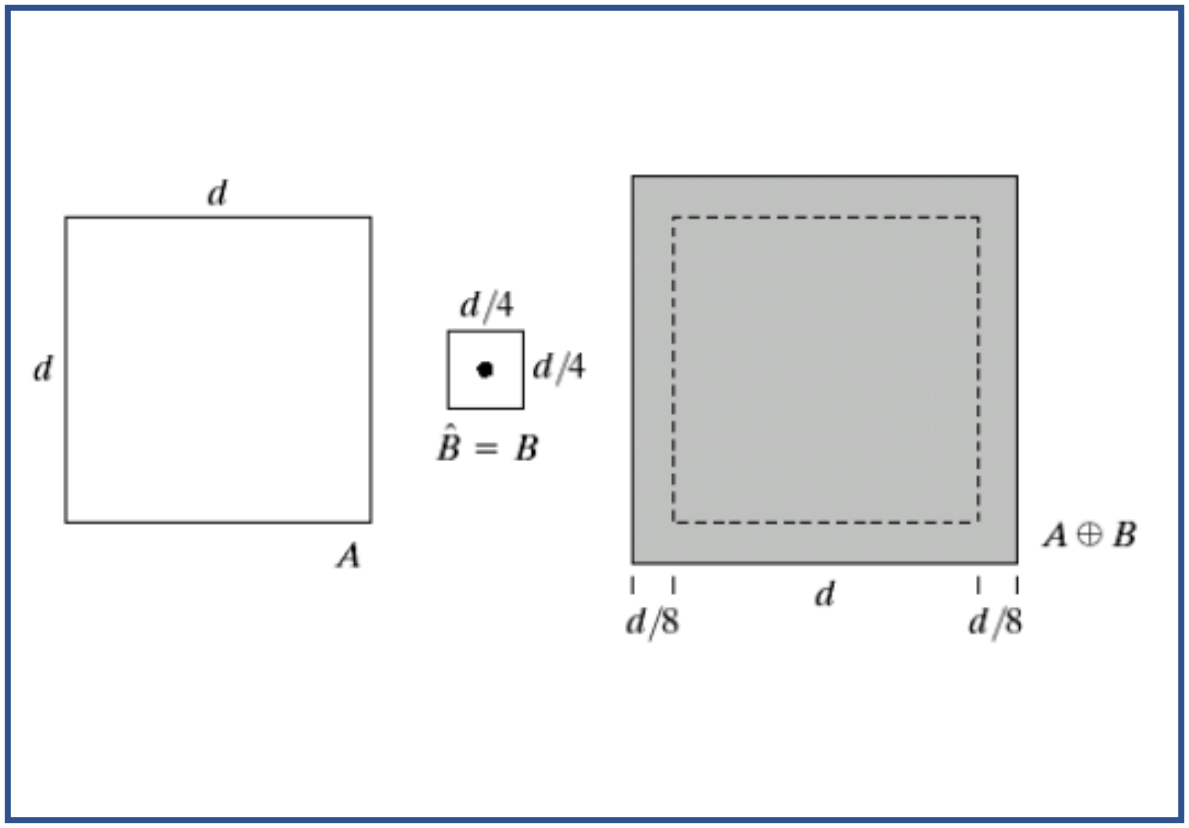
หรือ

$$A \oplus B = \left\{ z \middle| \left[\left(\hat{B} \right)_z \cap A \right] \in A \right\}$$

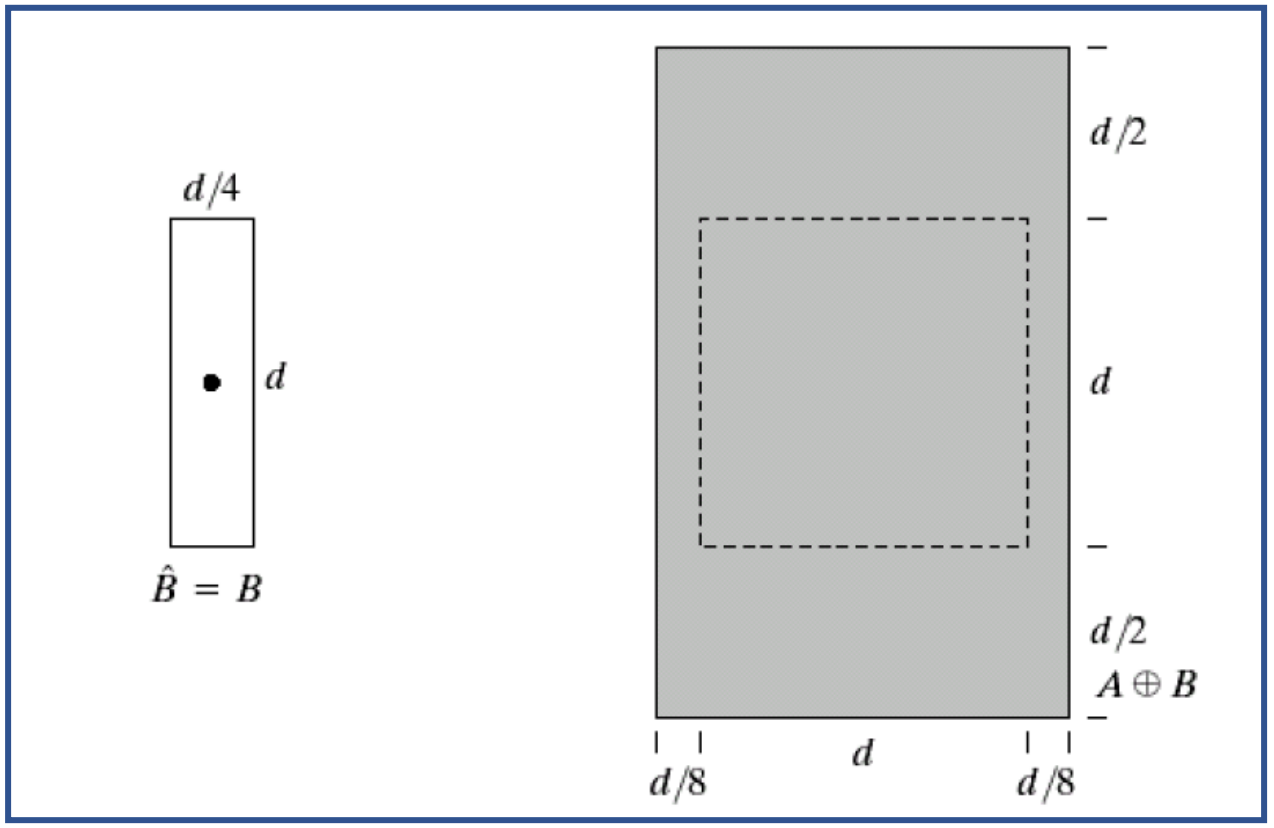
โดยที่เซต B เรียกว่า Structuring Element

ตัวอย่างการทำ Dilation

Example 1



Example 2

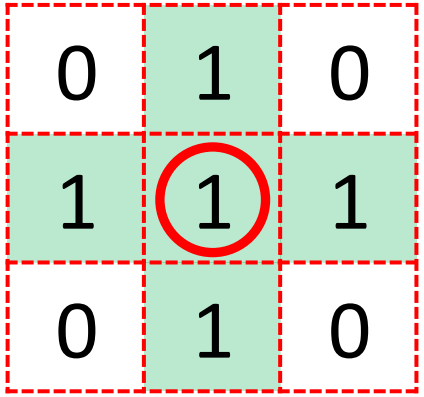


การคำนวณ Dilation ตัวอย่างที่ 1

0	0	0	0	0
0	1	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	1	0	0
0	0	0	0	0

ภาพขาวดำขนาน 5x5 พิกเซล

เซต *A*



Structuring Element ขนาด 3x3

เซต *B*

การคำนวณ Dilation ตัวอย่างที่ 1

จุดที่ 1

B

0	1	0
1	1	1
0	1	0

A

0 0	1 0	0 0	0	0
1 0	1 1	1 1	0	0
0 0	1 0	0 1	1	0
0	1	1	0	0
0	0	0	0	0

ภาพอินพุต

0	1	0	0	0
1	1	1	0	0
0	1	1	1	0
0	1	1	0	0
0	0	0	0	0

ภาพเอาต์พุต

การคำนวณ Dilation ตัวอย่างที่ 1

จุดที่ 2

B

0	1	0
1	1	1
0	1	0

A

0	0 0	1 0	0 0	0
0	1 1	1 1	1 0	0
0	0 0	1 1	0 1	0
0	1	1	0	0
0	0	0	0	0

ภาพอินพุต

0	1	1	0	0
1	1	1	0	0
0	1	1	1	0
0	1	1	0	0
0	0	0	0	0

ภาพเอาต์พุต

การคำนวณ Dilation ตัวอย่างที่ 1

จุดที่ 3

B

0	1	0
1	1	1
0	1	0

A

0	0	0	0	0
0	0^1	1^1	0^0	0
0	1^0	1^1	1^1	0
0	0^1	1^1	0^0	0
0	0	0	0	0

ภาพอินพุต

0	1	1	0	0
1	1	1	0	0
0	1	1	1	0
0	1	1	0	0
0	0	0	0	0

ภาพเอาต์พุต

การคำนวณ Dilation ตัวอย่างที่ 1

จุดที่ 4

B

0	1	0
1	1	1
0	1	0

A

0	0	0	0	0
0	1	0 1	1 0	0 0
0	0	1 1	1 1	1 0
0	1	0 1	1 0	0 0
0	0	0	0	0

ภาพอินพุต

0	1	1	0	0
1	1	1	1	0
0	1	1	1	1
0	1	1	1	0
0	0	0	0	0

ภาพเอาต์พุต

การคำนวณ Dilation ตัวอย่างที่ 1

จุดที่5

B

0	1	0
1	1	1
0	1	0

A

0	0	0	0	0
0	1	1	0	0
0 0	1 0	0 1	1	0
1 0	1 1	1 1	0	0
0 0	1 0	0 0	0	0

ภาพอินพุต

0	1	1	0	0
1	1	1	1	0
0	1	1	1	1
0	1	1	1	0

ภาพเอาต์พุต

การคำนวณ Dilation ตัวอย่างที่ 1

จุดที่6

B

0	1	0
1	1	1
0	1	0

A

0	0	0	0	0
0	1	1	0	0
0	0^0	1^1	0^1	0
0	1^1	1^1	1^0	0
0	0^0	1^0	0^0	0

ภาพอินพุต

0	1	1	0	0
1	1	1	1	0
0	1	1	1	1
0	1	1	1	0

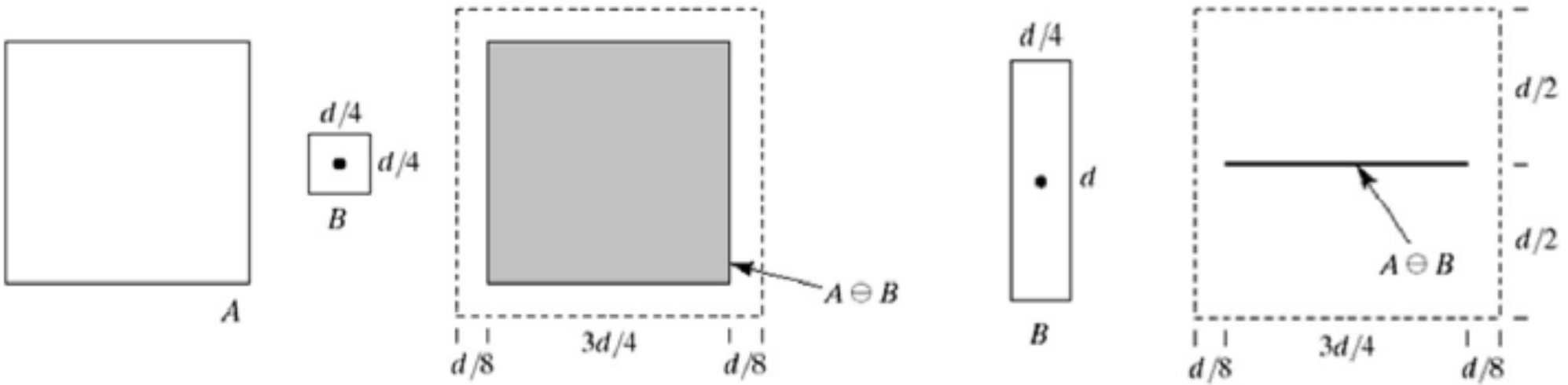
ภาพเอาต์พุต

Erosion (การกร่อน)

ถ้า A และ B เป็นเซตใน Z^2 การกร่อนของเซต A ที่ถูกกระทำด้วยเซต B จะสามารถเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้ดังนี้

$$A \ominus B = \left\{ z \middle| (B)_z \subseteq A \right\}$$

โดนที่เซต B เรียกว่า Structuring Element



การคำนวณ Erosion ตัวอย่างที่ 1

0	0	0	0	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
0	0	1	1	0
0	0	0	0	0

ภาพขาวดำขนาน 5x5 พิกเซล

เซต *A*

0	0	0
1	1	0
0	1	0

Structuring Element ขนาด 3x3

เซต *B*

การคำนวณ Erosion ตัวอย่างที่ 1

จุดที่ 1

B

0	0	0
1	1	0
0	1	0

B ไม่อยู่ใน A ดังนั้น จุดที่ 1 ของ A จะโดนลบทิ้ง

A

0 0	0 0	0 0	0	0
1 0	1 1	0 1	0	0
0 0	1 1	0 1	1	0
0	0	1	1	0
0	0	0	0	0

ภาพอินพุต

0	0	0	0	0
0	~~1~~	1	0	0
0	1	1	1	0
0	0	1	1	0
0	0	0	0	0

ภาพเอาต์พุต

การคำนวณ Erosion ตัวอย่างที่ 1

จุดที่ 2

B

0	0	0
1	1	0
0	1	0

B อยู่ใน A ดังนั้น จุดที่ 2 ของ A จะไม่โดนลบทิ้ง

A

0	0	0	0	0
0	1	1	0	0
0	0	1	1	0
0	0	1	1	0
0	0	0	0	0

ภาพอินพุต

0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	1	1	0
0	0	1	1	0
0	0	0	0	0

ภาพเอาต์พุต

การคำนวณ Erosion ตัวอย่างที่ 1

จุดที่ 3

B

0	0	0
1	1	0
0	1	0

B ไม่อยู่ใน A ดังนั้น จุดที่ 3 ของ A จะโดนลบทิ้ง

A

0	0	0	0	0
0^0	0^1	0^1	0	0
1^0	1^1	0^1	1	0
0^0	1^0	0^1	1	0
0	0	0	0	0

ภาพอินพุต

0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	1	1	0
0	0	1	1	0
0	0	0	0	0

ภาพเอาต์พุต

การคำนวณ Erosion ตัวอย่างที่ 1

จุดที่ 4

B

0	0	0
1	1	0
0	1	0

B อยู่ใน A ดังนั้น จุดที่ 4 ของ A จะไม่โดนลบทิ้ง

A

0	0	0	0	0
0	0^1	0^1	0^0	0
0	1^1	1^1	0^1	0
0	0^0	1^1	0^1	0
0	0	0	0	0

ภาพอินพุต

0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	0	1	1	0
0	0	0	0	0

ภาพเอาต์พุต

การคำนวณ Erosion ตัวอย่างที่ 1

จุดที่ 5

B

0	0	0
1	1	0
0	1	0

B อยู่ใน A ดังนั้น จุดที่ 5 ของ A จะไม่โดนลบทิ้ง

A

0	0	0	0	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
0	0	1	1	0
0	0	0	0	0

ภาพอินพุต

0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	0	1	1	0
0	0	0	0	0

ภาพเอาต์พุต

การคำนวณ Erosion ตัวอย่างที่ 1

จุดที่ 6

B

0	0	0
1	1	0
0	1	0

B ไม่อยู่ใน A ดังนั้น จุดที่ 6 ของ A จะโดนลบทิ้ง

A

0	0	0	0	0
0	1	1	0	0
0	01	01	01	0
0	10	11	01	0
0	00	10	00	0

ภาพอินพุต

0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	0	1	1	0
0	0	0	0	0

ภาพเอาต์พุต

การคำนวณ Erosion ตัวอย่างที่ 1

จุดที่ 7

B

0	0	0
1	1	0
0	1	0

B ไม่อยู่ใน A ดังนั้น จุดที่ 7 ของ A จะโดนลบทิ้ง

A

0	0	0	0	0
0	1	1	0	0
0	1	0 1	0 1	0 0
0	0	1 1	1 1	0 0
0	0	0 0	1 0	0 0

ภาพอินพุต

0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	0	0	~~1~~	0
0	0	0	0	0

ภาพเอาต์พุต

การคำนวณ Erosion ตัวอย่างที่ 1

B

0	0	0
1	1	0
0	1	0

B ไม่อยู่ใน A ดังนั้น จุดที่ 7 ของ A จะโดนลบทิ้ง

A

0	0	0	0	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
0	0	1	1	0
0	0	0	0	0

ภาพอินพุต

0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

ภาพเอาต์พุต

การคำนวณ Erosion ตัวอย่างที่ 1

B

0	0	0
1	1	0
0	1	0

B ไม่อยู่ใน A ดังนั้น จุดที่ 7 ของ A จะโดนลบทิ้ง

A

0	0	0	0	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
0	0	1	1	0
0	0	0	0	0

ภาพอินพุต

0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

ภาพเอาต์พุต

แบบฝึกหัด : การคำนวณ Erosion

B

0	1	0
0	1	1
0	0	0

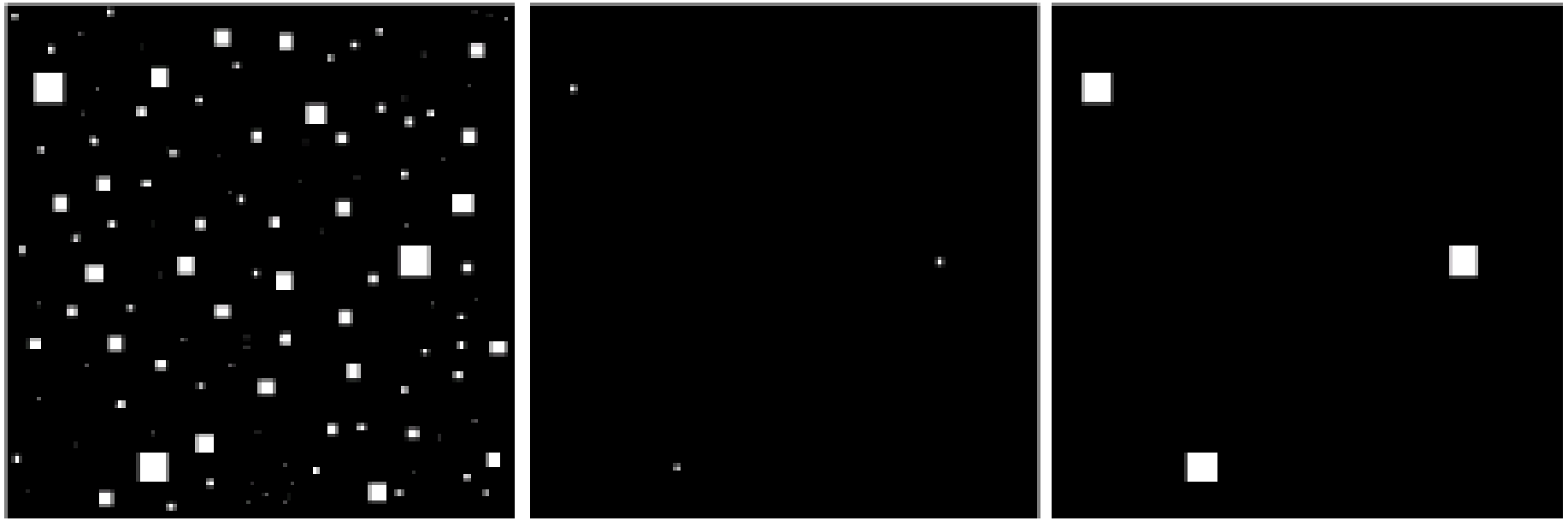
A

0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	0	1	0	0
0	1	1	0	0
0	0	0	0	0

ภาพอินพุต

ภาพเอาต์พุต

ตัวอย่างการนำ Erosion และ Dilation ไปใช้งาน



ภาพอินพุต

ภาพที่ได้จาก
จากการทำ Erosion

ภาพที่ได้จาก
จากการทำ Dilation

Opening (การเปิด)

การเปิดของเซต A โดย B ทำได้โดยการกร่อน A ด้วย B แล้วตามด้วยการขยายผลลัพท์ด้วย B

$$A \circ B = (A \ominus B) \oplus B$$

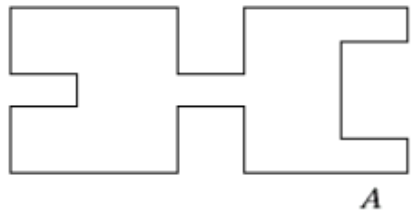
Closing (การปิด)

$$A \bullet B = (A \oplus B) \ominus B$$

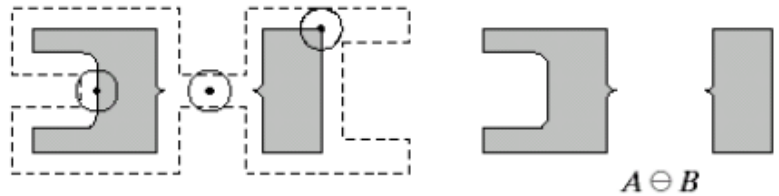
การปิดของเซต A โดย B ทำได้โดยการขยาย A ด้วย B แล้วตามด้วยการกร่อนผลลัพท์ด้วย B

Opening (การเปิด)

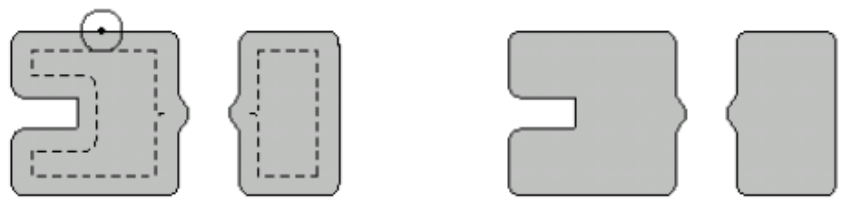
$$A \circ B = (A \ominus B) \oplus B$$



A



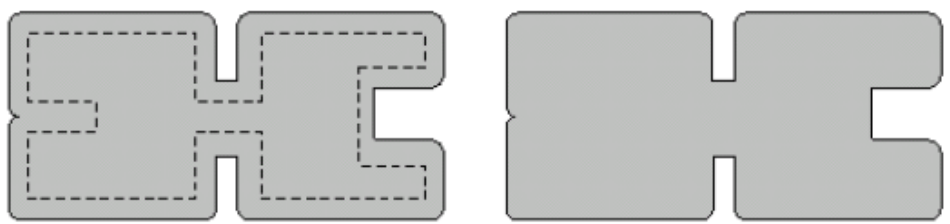
$A \ominus B$



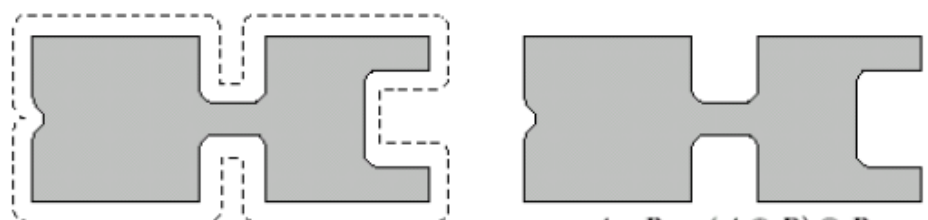
$A \circ B = (A \ominus B) \oplus B$

Closing (การปิด)

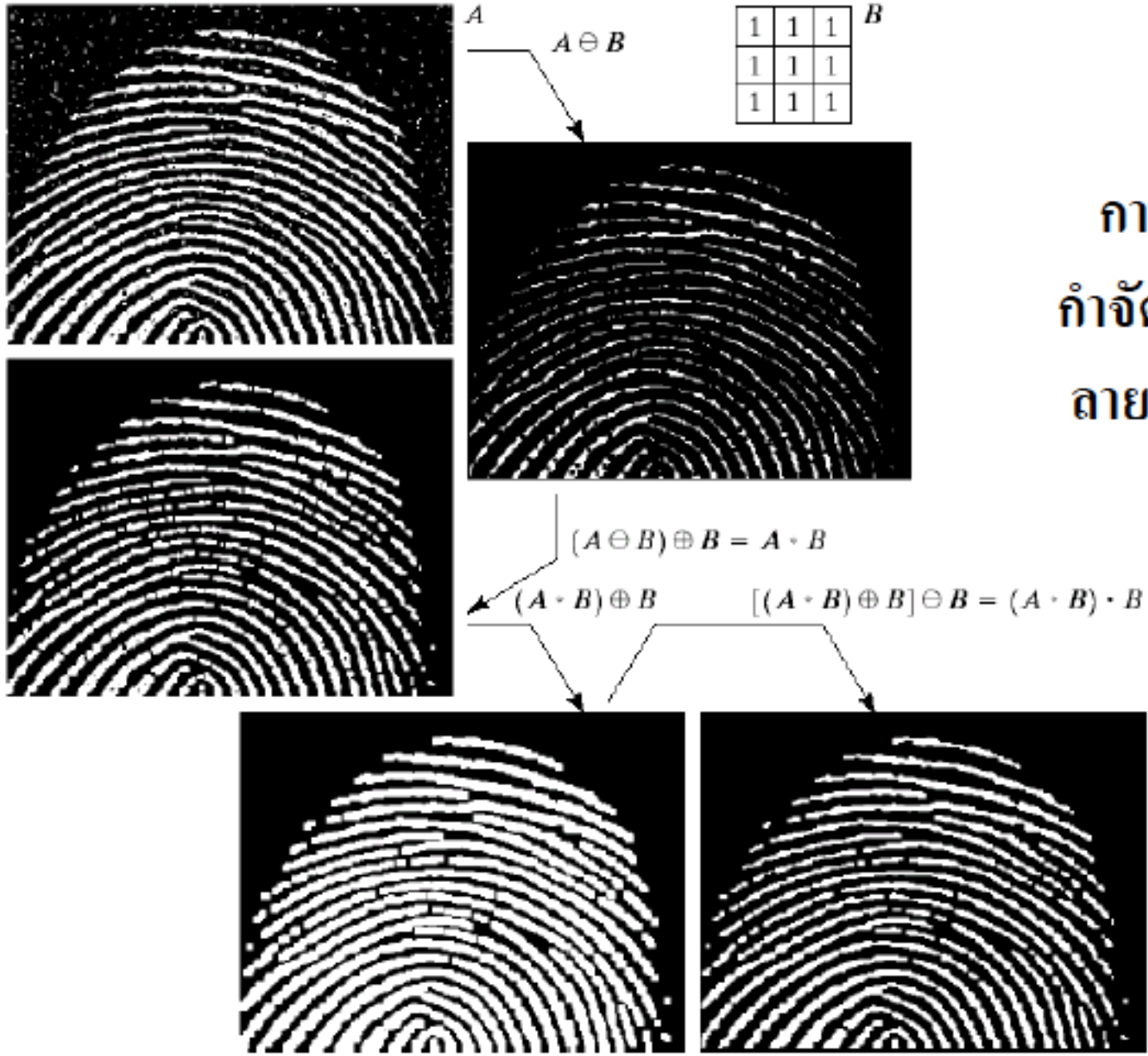
$$A \bullet B = (A \oplus B) \ominus B$$



$A \oplus B$



$A \bullet B = (A \oplus B) \ominus B$



การประยุกต์ใช้ใน
กำจัด noise และทำให้
ลายนิ้วมือชัดเจนขึ้น

การประยุกต์ใช้ในการหาขอบของวัตถุ

